Skąd bierze się zmiana K w PEG i EG?

Deplecja jako reszta, wiązanie Na^+ i wypychanie soli

15 października 2026

1 Co chcemy zrobić: deplecja jako reszta

Mierzymy, o ile crowder zmienia energię swobodną hybrydyzacji, $\Delta\Delta G_{\mathrm{obs}} = -RT\ln(K/K_0)$. Plan manuskryptu: odjąć od tego wszystko, co *nie* jest deplecją, a to, co zostanie, potraktować jako deplecję i porównać z $-\Pi V_{\mathrm{eff}}$:

$$\Delta\Delta G_{\mathrm{obs}} = \underbrace{\Delta\Delta G_{\mathrm{el}}}_{\text{mniej wolnego } Na^+} + \underbrace{\Delta\Delta G_{\mathrm{depl}}}_{\text{reszta}}, \qquad \Delta\Delta G_{\mathrm{depl}} \equiv \Delta\Delta G_{\mathrm{obs}} - \Delta\Delta G_{\mathrm{el}} \approx -\Pi V_{\mathrm{eff}}.$$

Żeby reszta była naprawdę deplecją, muszą być spełnione dwa warunki:

1. $\Delta\Delta G_{\mathrm{el}}$ zawiera *wszystkie* efekty inne niż deplecja. Jeśli istnieje trzeci człon, trafi do reszty i zostanie błędnie nazwany deplecją.
2. Reszta ma znak deplecji: jest ujemna (deplecja zawsze sprzyja dupleksowi, bo zmniejsza objętość wyłączoną) i maleje do zera dla małych crowderów, dla których objętość wyłączona jest mała.

Najprostszy test obu warunków dają najmniejsze crowdery: EG i PEG 200. Deplecja jest dla nich prawie zerowa, więc *cały* efekt musiałby pochodzić z $\Delta\Delta G_{\mathrm{el}}$, czyli z wiązania Na^+.

2 Małe crowdery nie wiążą Na^+

DOSY mierzy, jak szybko dyfundują Na^+ i crowder. Jeśli Na^+ przykleja się do crowdera, zwalnia bardziej niż sam crowder. Wygodną miarą jest stosunek obu spowolnień, który przy braku wiązania wynosi 1:

$$\frac{D_{\mathrm{Na}}/D_{\mathrm{Na},0}}{D_{\mathrm{cr}}/D_{\mathrm{cr},0}} = 0.999 \pm 0.023 \ \ \text{(EG)}, \qquad 0.990 \pm 0.019 \ \ \text{(PEG 200)}.$$

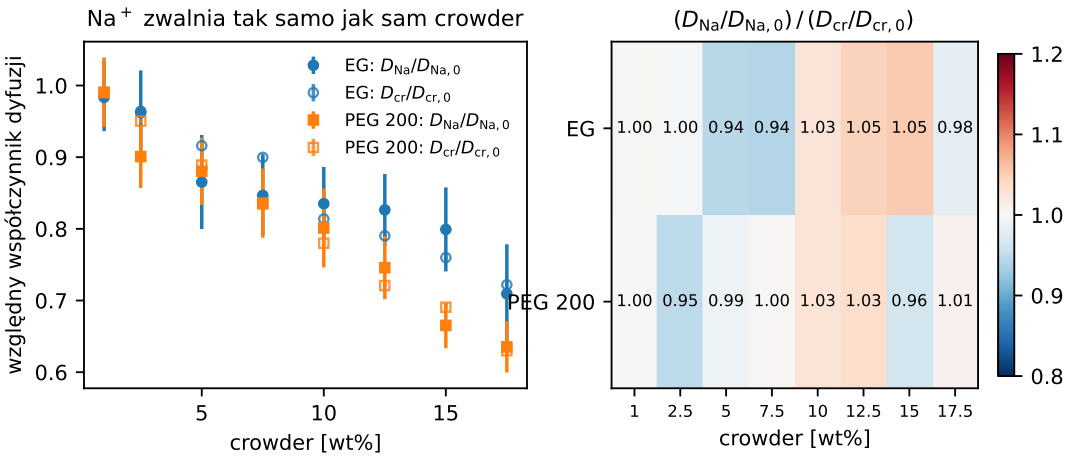
EG ma promień hydrodynamiczny 0.15 nm, prawie taki jak Na^+ (0.17 nm). Jest więc dobrą niewiążącą sondą tarcia w skali jonu. Stała wiązania wychodzi zerowa: $\beta n_{\mathrm{EG}} = -0.034 \pm 0.154\ \mathrm{M}^{-1}$, $\beta n_{\mathrm{PEG\,200}} = 0.034 \pm 0.121\ \mathrm{M}^{-1}$.

Niezależnie od DOSY: elektroda jonoselektywna (Bielec 2022, SI sekcja 7) nie pokazuje spadku wolnego Na^+ w EG ani w glicerolu ponad zmianę, którą sam glikol daje bez Na^+. VPO dla polioli z KCl (Knowles 2011, Tabela S3) daje oddziaływanie sól–poliol równe zeru.

Uwaga o wersji z manuskryptu: z poprawką nanolepkości (Tabela S5) wychodzi $\beta n_{\mathrm{EG}} = 0.43 \pm 0.07\ \mathrm{M}^{-1}$. Nawet ta wartość nie ratuje rachunku (sekcja 3).

3 Skoro nie wiążą, dlaczego destabilizują?

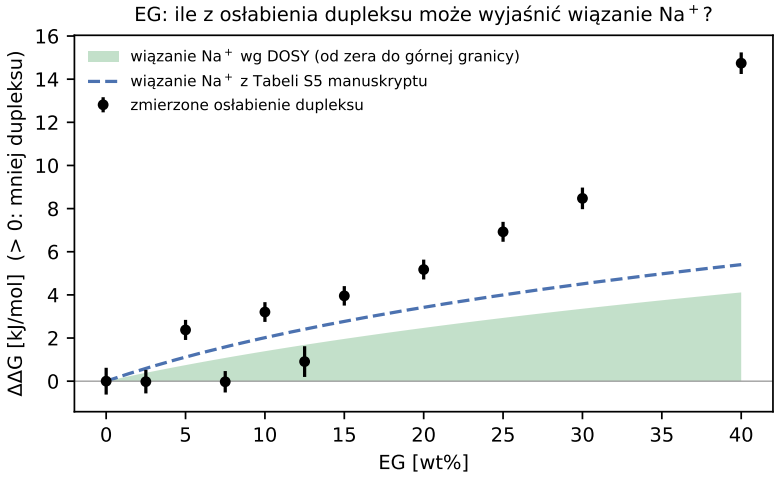
EG przy 40 wt% obniża K o $\Delta\Delta G_{\mathrm{obs}} = +14.7$ kJ/mol. To największy efekt w całym zbiorze danych. Zgodnie z naszym rozumowaniem:



Rysunek 1: DOSY: w EG i PEG 200 Na^+ (pełne symbole) zwalnia dokładnie jak sam crowder (puste). Stosunek ≈ 1 oznacza brak wiązania.

- deplecja jest tu prawie zerowa, a gdyby była, *stabilizowałaby* dupleks;
- wiązania Na^+ nie widać, więc $\Delta\Delta G_{el} \approx 0$;
- reszta $\Delta\Delta G_{obs} - \Delta\Delta G_{el} \approx +15$ kJ/mol jest *dodatnia*, a więc nie może być deplecją.

Rysunek 2 pokazuje to wprost. Policzyłem, o ile osłabiłby dupleks ubytek wolnego Na^+, gdyby EG wiązał go tyle, ile pozwala DOSY. Nawet przy górnej granicy (zielone pasmo) albo przy wartości z manuskryptu (niebieska linia) to najwyżej 5.4 kJ/mol z 14.7, czyli 37%. Żeby wyjaśnić całość, związane musiałoby być 84–98% Na^+, a elektroda pokazałaby wtedy 48–95 mV; pokazuje około 6 mV.



Rysunek 2: EG: zmierzone osłabienie dupleksu (punkty) i to, ile mogłoby z niego wynikać z wiązania Na^+ (pasmo i linia). Różnica między nimi to efekt, którego wiązanie Na^+ nie tłumaczy.

To samo dotyczy PEG 200 (+13.6 kJ/mol przy 40 wt%, DOSY: brak wiązania). Wniosek: **istnieje trzeci, niejonowy człon, który destabilizuje dupleks**. W obecnym rachunku dla długich PEG ten sam człon wpada do „reszty” i zaniża deplecję. Warunek 1 z sekcji 1 nie jest więc spełniony.

4 Co wiadomo o PEG i soli: PEG sól wypycha

Pomiary termodynamiczne mierzą, jak PEG zmienia *aktywność* soli, czyli wielkość, którą „czuje” DNA. Konwencja: $\mu_x = \partial\mu_{sól}/\partial m_{EO}$ na molal grup EO; $\mu_x > 0$ oznacza, że sól jest wypychana z otoczenia PEG, a jej aktywność rośnie.

pomiar	układ	wynik (cal mol^{-1}molal^{-1} EO)
VPO, Knowles 2011	PEG 1000/2000 + KCl	+32 do +38 (wypychanie)
VPO, Knowles 2015, rozkład na jony	grupa EO + jony	Na^+ $+4.7 \pm 2$; Cl^- +38; HPO_4^{2-} +234
z tego dla soli	NaCl; Na_2HPO_4 (nasz bufor)	$+42 \pm 3$; $+243 \pm 7$
dyfuzja wieloskładnikowa, Annunziata	PEG 20k + NaCl	+47 do +50 (2.4 H_2O/EO bez soli)
dyfuzja, tyloxapol	Na_2SO_4	$\approx$ +190 (7–8 H_2O/EO bez soli)

Dwie niezależne metody (osmometria i dyfuzja) zgadzają się dla NaCl z dokładnością do około 15%. Kolejność anionów jest zawsze ta sama: fosforan, siarczan $\gg Cl^- > I^- > SCN^-$, ClO_4^-. Dwa ostatnie mają $\mu_x < 0$, czyli wiążą się z PEG. Na^+ wychodzi netto bliski zera, z lekkim wypychaniem.

Ten sam znak tłumaczy zjawiska, które nie mają nic wspólnego z DNA:

- **osmolalność** PEG + sól jest większa niż suma składników [1–3];
- **zamarzanie**: NaCl, NaF obniżają temperaturę krzepnięcia roztworu PEG bardziej niż addytywnie, NaSCN prawie addytywnie [4,5];
- **punkt zmętnienia** PEG spada liniowo z molalnością soli, a nachylenie zależy od anionu [6–8];
- **układy dwufazowe** PEG–fosforan, PEG–siarczan (z NaCl rozdziału nie ma) [9–11];
- **wytrącanie soli przez PEG**, stosowane technologicznie do otrzymywania Na_2SO_4 i Na_2CO_3 [12,13];
- **dyfuzjoforeza**: PEG wędruje z miejsc o wysokim stężeniu soli do niskiego; zamiana Na^+ na K^+ prawie nic nie zmienia [14].

Przeciwny obraz (PEG wiąże kation) pojawia się w literaturze tylko w nanoporach przy 1–4 M soli [20].

Co to znaczy dla K. Dupleks potrzebuje soli: $d\ln K = S_K\, d\ln a_\pm$. Skoro PEG podnosi aktywność soli, kanał solny *stabilizuje* dupleks: $\Delta \ln K \approx +0.3$ (jak NaCl) do $+1.2$ (jak Na_2HPO_4) przy 10 wt% długiego PEG. Kierunek jest odwrotny do założenia manuskryptu.

5 Co to znaczy mikroskopowo i jak to pogodzić z naszym DOSY

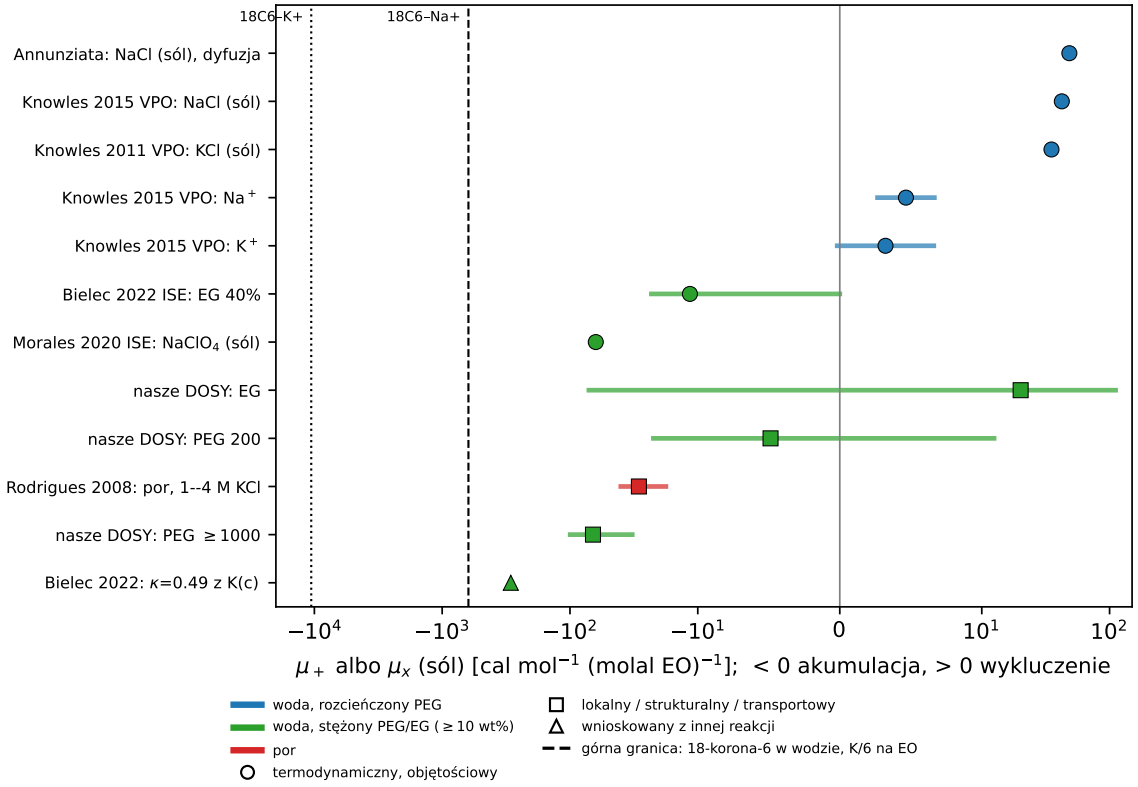
Obraz mikroskopowy. Każda grupa EO wiąże wiązaniami wodorowymi kilka cząsteczek wody (tlen eterowy jest akceptorem). Jony też mają własne, silnie związane otoczki hydratacyjne. Żeby jon wszedł w otoczkę PEG, musiałby się z nią „podzielić” wodą, co jest niekorzystne, zwłaszcza dla silnie hydratowanych anionów (fosforan, siarczan). Wokół łańcucha powstaje więc warstwa wody uboższa w sól. Wypychanie soli oznacza więc, że część wody jest dla soli niedostępna. Sól mieści się w mniejszej objętości „wolnej” wody, więc jej efektywne stężenie i aktywność rosną. Do opisu wystarcza jedna liczba: n_w, czyli ile cząsteczek wody na grupę EO jest „zajętych” dla soli.

Gdzie w tym obrazie jest DOSY. Na^+ może też chwilowo koordynować tlen eterowy (słabo; nawet 18-korona-6 wiąże Na^+ w wodzie z $\log K \approx 0.8$). Te krótkie kontakty to dokładnie to, co widzi DOSY w długich PEG: Na^+, który przez ułamek czasu porusza się razem z łańcuchem, dyfunduje wolniej. Oba efekty mogą istnieć *jednocześnie*. Liczy się bilans:

$$\mu_+ \;=\; RT\Big(\underbrace{\tfrac{n_w}{55.5}}_{\text{wypychanie z otoczki}} \;-\; \underbrace{\kappa}_{\text{kontakty (DOSY)}} \Big).$$

DOSY mierzy tylko drugi człon: kontakty spowalniają jon, a jon wypchnięty z otoczki dyfunduje w objętości jak zwykle. VPO i aktywność widzą sumę. Przy VPO $\mu_+(Na^+) = +4.7$ cal oba człony muszą się prawie znosić. Wymaga to $n_w = 3.5$ cząsteczek wody na EO dla $\kappa = 0.055$ albo $n_w = 9.8$ dla $\kappa = 0.168$ M^{-1}. Dla porównania dyfuzjoforeza daje 2.4 H_2O/EO w NaCl i 7.7 w Na_2SO_4. Niższy wariant DOSY jest więc w pełni zgodny z VPO, a wyższy leży na granicy.

Elektroobojętność. Na^+ nie może oddalić się od swojego anionu. Fosforan, który dominuje w naszym buforze, jest wypychany najsilniej ze wszystkich jonów (+234). Ciągnie więc Na^+ za sobą, a dla DNA liczy się aktywność soli jako całości, $a_\pm$, a nie samego Na^+.



Rysunek 3: Wszystkie dane o „wiązaniu" kationu przez PEG na jednej osi. Pomiary termodynamiczne w rozcieńczonej wodzie (niebieskie) dają wypychanie soli albo zero dla Na^+. Ujemne (akumulacja) są tylko pomiary lokalne lub transportowe (kwadraty, w tym nasze DOSY) oraz wartość wywnioskowana z $K(c)$ w Bielec 2022 (trójkąt).

DOSY i VPO sobie nie przeczą. DOSY pokazuje realne, krótkie kontakty Na^+ z łańcuchem. Nie mierzy jednak aktywności soli, a to ona wchodzi do K. W bilansie termodynamicznym kontakty są skompensowane wypychaniem z otoczki, a sól jako całość jest wypychana.

6 Interpretacja Knowlesa

Knowles i in. (PNAS 2011, grupa Recorda) zmierzyli to samo zjawisko na dupleksie 12 bp: EG i krótkie PEG destabilizują, długie stabilizują, a przy około 6 molal monomeru stabilizacja się odwraca. Rozkładają efekt na molal monomeru PEG (m_3) na trzy człony:

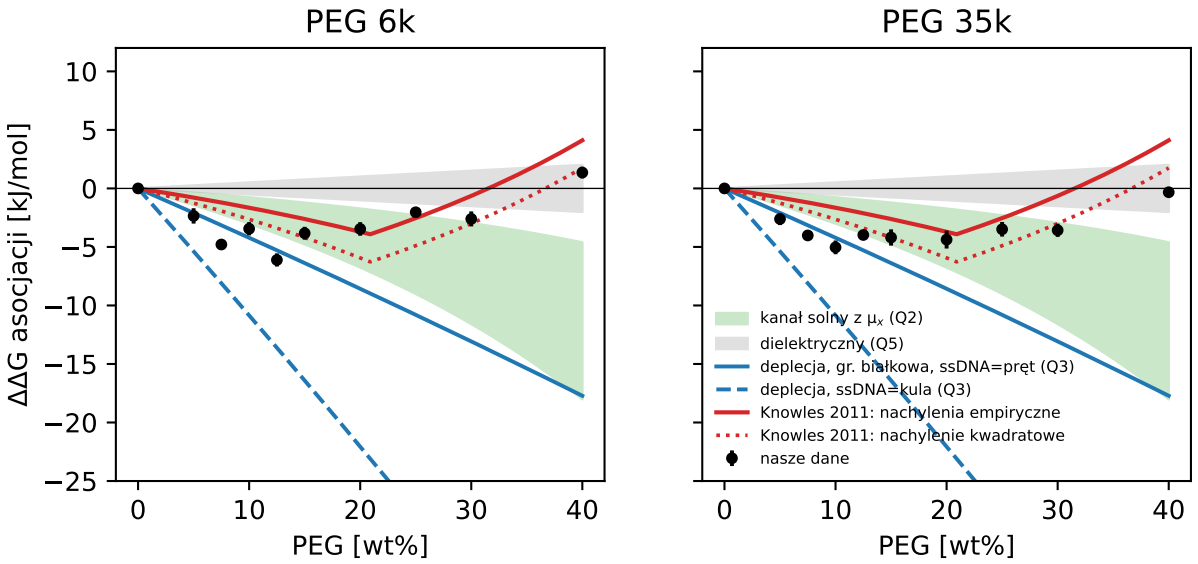
$$\frac{\partial \Delta G^\circ}{\partial m_3} = \underbrace{\Delta\mu^{\mathrm{pi}}}_{\text{oddz. z zasadami}} + \underbrace{\Delta\mu^{\mathrm{ev}}}_{\text{obj. wyłączona}} + \underbrace{\text{poprawka solna}}_{\mu_x>0 \text{ z VPO}}.$$

- **Oddziaływania z zasadami.** Glikol nieco woli otaczać aromatyczne powierzchnie zasad, które odsłaniają się przy rozpleceniu dupleksu. Człon jest proporcjonalny do odsłanianej powierzchni, więc sprzyja stanowi rozplecionemu. To jest brakujący „trzeci człon" z sekcji 3. Wymagana energia jest mała: około 1% zmiany rozpuszczalności zasady na molal EG.
- **Objętość wyłączona** (Hermans) stabilizuje dupleks; na monomer jest stała dla długich PEG.
- **Ułamek segmentów dostępnych dla DNA** (χ): 1 dla EG, około 0.5 dla długich PEG, bo środek kłębka jest schowany. W splątanej sieci (około 6 monomolal) DNA znów „widzi" wszystkie

segmenty ($\chi \to 1$), więc destabilizacja wraca. Tak powstaje odwrócenie.

- **Sól** wchodzi tylko przez aktywność (VPO) i daje mały, *stabilizujący* wkład.

Liczby Knowlesa przeniesione na nasz układ bez dopasowania odtwarzają EG 40% (+15.3 vs zmierzone +14.7 kJ/mol), PEG 200 40% (+13.3 vs +13.6) i długie PEG przy 20–40 wt% (rys. 4). Nie odtwarzają tylko szybkiego początku stabilizacji przy kilku wt%.



Rysunek 4: Nasze dane (punkty) i przewidywanie z liczb Knowlesa bez dopasowania (czerwone). Szare i zielone pasma: kanał solny i efekt dielektryczny z literatury.

Niezależne sprawdzenie: model najbliższych sąsiadów w zatłoczeniu (Ghosh, …, Sugimoto, PNAS 2020). Grupa Sugimoto wyznaczyła parametry nearest-neighbour w 40 wt% PEG 200 i rozszerzyła je na inne kosoluty: $\Delta G_{\mathrm{NN}} = \Delta G_{\mathrm{NN,sól}} + m_{\mathrm{cs}}\,\Delta a_w$. Interpretują to przez aktywność wody, ale sami dostają *trzy różne* nachylenia dla trzech klas kosolutów (PEG; EG/glicerol; 1,3-propanodiol/2-metoksyetanol). To jest właśnie chemiczna specyficzność, którą opisuje Knowles. Objętość wyłączoną dla dużych PEG dodają osobno (Hermans), a efekt PEG 200 jest u nich ten sam w 0.1 i 1 M NaCl, więc jony w nim nie grają roli. Dla naszej sekwencji suma m_{cs} wynosi 75 (klasa PEG) i 26 (klasa EG) kcal/mol na jednostkę Δa_w. Przewidywanie bez żadnego dopasowania, 40 wt%, kJ/mol:

crowder	zmierzone	NN, a_w z modelu	NN, a_w z VPO (Nakano 2004)	reszta = zmierzone − NN
EG	+14.7	+19.2	+14.4	−4.5
PEG 200	+13.6	+18.3	+18.0	−4.7
PEG 1000	+4.4	+9.6	+10.2	−5.2
PEG 6000	+1.4	+7.6	–	−6.3
PEG 35000	−0.3	+7.3	–	−7.6

EG wychodzi ilościowo. Dla długich PEG reszta jest ujemna i dla PEG ≥3000 przy 10–40 wt% mieści się w przedziale od −3 do −8 kJ/mol. Taka powinna być deplecja. Zastrzeżenia: parametry wyznaczono przy 37 °C i 100 mM NaCl, a a_w długich PEG jest niepewne około trzykrotnie (`q9_nn_sugimoto.py`). Klasyczny NN (SantaLucia) daje dla naszego dupleksu w buforze $K_0 \approx 10 \cdot 10^9$ M^{-1} wobec zmierzonego $1.8 \cdot 10^9$, czyli różnicę 4.2 kJ/mol, w granicach typowej dokładności NN przy niskiej soli.

Trzy niezależne opisy, Knowlesa, Sugimoto i nasz pomiar DOSY dla EG, prowadzą do tego samego wniosku. Destabilizację daje niejonowy człon chemiczny, stabilizację objętość wyłączona, a odwrócenie wynika z ich różnej zależności od stężenia. Do opisu K wiązanie Na^+ nie jest potrzebne.

7 Jak można ująć nasz artykuł

Co zostaje bez zmian. Dane K dla EG i PEG 200–35k (szeroki zakres M, niska sól, FCS-FRET), pomiary DOSY oraz pomysł z sekcji 1: deplecja jako reszta i jej skalowanie $V_{\mathrm{eff}}/(R_g\,\xi\,R_g^{\mathrm{ssDNA}})$ (Fig. 4f).

Co się zmienia. Od $\Delta\Delta G_{\mathrm{obs}}$ odejmujemy człon chemiczny i solny wyznaczony *niezależnie*, bez dopasowania do naszych danych:

$$\Delta\Delta G_{\mathrm{depl}} = \Delta\Delta G_{\mathrm{obs}} - \underbrace{\Delta\Delta G_{\mathrm{chem}}}_{\text{Knowles / NN-Sugimoto}} - \underbrace{\Delta\Delta G_{\mathrm{sól}}}_{\text{VPO, mały, }<0}\ .$$

Wtedy oba warunki z sekcji 1 są spełnione: dla EG i PEG 200 reszta wynosi około zera, a dla długich PEG jest ujemna i prawie stała.

Możliwa oś artykułu:

1. **Ilościowy rozkład efektu zatłoczenia na trzy człony** w zakresie M od 62 do 35 000 g/mol, przy soli 4× niższej niż u Knowlesa i innej metodzie. Zgodność bez dopasowania z dwiema niezależnymi ramami (Knowles, Sugimoto) jest mocnym argumentem za jakością naszych K.
2. **Deplecja wyznaczona jako reszta** po odjęciu niezależnie znanego członu chemicznego. To nasz nowy wkład: V_{eff} ze skalowaniem z ξ, czego Knowles nie miał.
3. **PEG–Na^+: kontakty istnieją, ale nie sterują K.** DOSY pokazuje krótkie kontakty Na^+ z długimi PEG. Bilans z literaturą (VPO, dyfuzjoforeza) pokazuje, że kompensuje je wypychanie soli z otoczki, a dla EG i PEG 200 kontaktów nie ma wcale. To porządkuje też wynik Bielec 2022.

Czego *nie* możemy twierdzić: że odwrócenie stabilizacji jest nowe (opisał je Knowles 2011, Fig. 4) ani że wynika z sekwestracji Na^+.

Co rozstrzygnęłoby resztę wątpliwości (opcjonalnie):

- VPO lub osmometria dla PEG + NaPi w naszym buforze, czyli bezpośredni pomiar μ_x (oczekiwany sygnał 36–205 mOsm przy precyzji 1–2 mOsm);
- K w funkcji Na^+ przez maksimum (około 150 mM) w buforze, EG i PEG 35k. Wiązanie Na^+ przesuwa maksimum w prawo, wypychanie soli w lewo, a efekt niejonowy go nie przesuwa.

Źródła do sekcji 4

[1] Michel B.E. *Plant Physiol.* 72, 66 (1983). DOI 10.1104/pp.72.1.66
[2] Knowles D.B. et al. *PNAS* 108, 12699 (2011). DOI 10.1073/pnas.1103382108
[3] Knowles D.B. et al. *Biochemistry* 54, 3528 (2015). DOI 10.1021/acs.biochem.5b00246
[4] Sørensen I.E., Thormann E. *Langmuir* 42, 6261 (2026). DOI 10.1021/acs.langmuir.5c05841
[5] Gosh R.C., Toda A., Tanaka S. *Polymer* 50, 1304 (2009). DOI 10.1016/j.polymer.2008.12.044
[6] Bailey F.E., Callard R.W. *J. Appl. Polym. Sci.* 1, 56 (1959). DOI 10.1002/app.1959.070010110
[7] Florin E., Kjellander R., Eriksson J.C. *J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1* 80, 2889 (1984). DOI 10.1039/F19848002889
[8] Madeira P.P., Uversky V.N., Zaslavsky B.Y. *Int. J. Mol. Sci.* 26, 4545 (2025). DOI 10.3390/ijms26104545
[9] da Silva L.H.M., Loh W. *J. Phys. Chem. B* 104, 10069 (2000). DOI 10.1021/jp000719t
[10] Bonnassieux S. et al. *Faraday Discuss.* 253, 181 (2024). DOI 10.1039/D4FD00058G
[11] Huddleston J.G., Willauer H.D., Rogers R.D. *J. Chem. Eng. Data* 48, 1230 (2003). DOI 10.1021/je034042p
[12] Taboada M.E. et al. *J. Chromatogr. B* 743, 101 (2000). DOI 10.1016/S0378-4347(00)00110-9
[13] Taboada M.E., Graber T.A., Cisternas L.A. *Ind. Eng. Chem. Res.* 43, 835 (2004). DOI 10.1021/ie030692a
[14] Annunziata O. *Molecules* 29, 1367 (2024). DOI 10.3390/molecules29061367
[20] Breton M.F. et al. *J. Phys. Chem. Lett.* 4, 2202 (2013). DOI 10.1021/jz400938q

Pozostałe

Ghosh S. et al. *PNAS* 117, 14194 (2020), DOI 10.1073/pnas.1920886117; Ghosh S. et al. *NAR* 47, 3284 (2019), DOI 10.1093/nar/gkz071; Nakano S. et al. *JACS* 126, 14330 (2004), DOI 10.1021/ja0463029; SantaLucia J. *PNAS* 95, 1460

(1998), DOI 10.1073/pnas.95.4.1460; Bielec K. et al. *J. Phys. Chem. Lett.* 13, 112 (2022), DOI 10.1021/acs.jpclett.1c03596. Pełna lista i notatki: `salt_exclusion/notes.md`, `salt_shift/report.pdf`, `../knowles_reframe/report.pdf`.